

Ejemplo METODO DE BISECCION

Función: $F(x) = \cos x - 3x$

Intervalo: $[0 ; 2]$

Error: $E < 0,05$

Tener en cuenta siempre:

1) USAR 4 DECIMALES

2) CALCULADORA MODO RADIAN SI HAY FUNCION TRIGONOMETRICA

n	An	Bn	Xn	F(a)	F(b)	F(x)	F(a) . F(x)	$E = X_n - X_{n-1}$	$Ern\% = E_n/X_n$
1	0	2	1	1	-6,4161	-2,4597	-2,4597	-	-
2	0	1	0,5	1	-2,4597	-0,6224	-0,6224	-0,5000	-100,00%
3	0	0,5	0,25	1	-0,6224	0,2189	0,2189	-0,2500	-100,00%
4	0,25	0,5	0,3750	0,2189	-0,6224	-0,1945	-0,0426	0,1250	33,33%
5	0,25	0,3750	0,3125	0,2189	-0,1945	0,0141	0,0031	-0,0625	-20,00%
6	0,3125	0,3750	0,3438	0,0141	-0,1945	-0,0898	-0,0013	0,0313	9,09%

RAIZ APROXIMADA

$E < 0,05$

Cifras significativas de Raiz Aproximada encontrada:

$$X = 0, \overset{\wedge}{3} 4 3 8$$

$$E = 0, 0 \overset{\wedge}{3} 1 3$$

Según Técnica Cifras Significativas:

1) $3 < 5 \Rightarrow$ línea no se mueve.

2) Cuento en X las cifras (desde primer dígito NO nulo o diferente de cero) hasta la línea vertical

X tiene 1 Cifra Significativa

Redondeo Raiz Aproximada acorde a Cifra Significativa determinada:

$$X = 0, 3 \overset{\wedge}{4} 3 8 \quad X \text{ tiene 4 cifras y debemos redondear a 1}$$

Según Técnica Redondeo:

1) $4 < 5 \Rightarrow$ Valor anterior se mantiene igual.

$$\mathbf{X = 0,3 = 3 \cdot 10^{-1}}$$